

Numerikus módszerek II.

Szóbeli tételek kidolgozása - csak az a) részek, 3-as szint

Mondatonkénti bontás: minden tételjegyzékbeli elem külön alcím alatt van kidolgozva.

Forrás: a feltöltött Eloadások.zip előadásanyagai és a 2026-os tételjegyzék.

1. Lineáris algebrai alapok

A sajátérték feladathoz kapcsolódó alapfogalmak

Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. A $\lambda \in \mathbb{C}$ szám az A mátrix sajátértéke, ha létezik $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$, amelyre

$$Av = \lambda v.$$

Ekkor v a λ -hoz tartozó sajátvektor. A sajátaltér:

$$W_\lambda = \{v \in \mathbb{C}^n : Av = \lambda v\} = \ker(A - \lambda I).$$

A karakterisztikus polinom a használt előjeltől függően írható

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) \quad \text{vagy} \quad p(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

A lényeg ugyanaz: λ pontosan akkor sajátérték, ha

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Az algebrai multiplicitás $m_A(\lambda)$ a gyök multiplicitása a karakterisztikus polinomban, a geometriai multiplicitás pedig

$$m_G(\lambda) = \dim W_\lambda.$$

Mindig

$$1 \leq m_G(\lambda) \leq m_A(\lambda).$$

Egyszerűbb tételek

1. Különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek.
2. Hasonló mátrixok karakterisztikus polinomja és sajátértékei azonosak.
3. Ha $B = T^{-1}AT$, akkor az A -beli sajátvektorok és a B -beli sajátvektorok T^{-1} -gyel felelnek meg egymásnak.
4. A diagonalizálható pontosan akkor, ha van sajátvektorokból álló bázis. Ekvivalensen minden sajátértéknél elegendő számú sajátvektor van, vagyis összesen n lineárisan független sajátvektor adódik.
5. Ha minden sajátértékre $m_A(\lambda) = m_G(\lambda)$, akkor A diagonalizálható.

A hasonlósági transzformáció és a sajátértékek, sajátvektorok kapcsolatának igazolása

Legyen $B = T^{-1}AT$, ahol T invertálható. Ha $Av = \lambda v$, $v \neq 0$, akkor

$$B(T^{-1}v) = T^{-1}AT(T^{-1}v) = T^{-1}Av = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}v.$$

Mivel $T^{-1}v \neq 0$, ezért $T^{-1}v$ a B mátrix λ -hoz tartozó sajátvektora.

Fordítva, ha $Bw = \lambda w$, akkor

$$T^{-1}ATw = \lambda w.$$

Balról T -vel szorozva:

$$A(Tw) = \lambda(Tw).$$

Tehát Tw az A mátrix sajátvektora ugyanahhoz a sajátértékhez. Ezért a hasonló mátrixok sajátértékei azonosak, a sajátvektorok pedig a transzformációval mennek át egymásba.

A Jordan-normálforma tétele

Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixhoz létezik invertálható $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, hogy

$$X^{-1}AX = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_m),$$

ahol a J_i blokkok Jordan-blokkok:

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{r \times r}.$$

Itt λ sajátérték, a blokk főátlójában λ -k, a főátló felett egyesek állnak. A blokkok méreteinek összege n . Ha minden Jordan-blokk mérete 1, akkor a mátrix diagonalizálható.

2. Sajátértékek becslése

Becslés normával

Ha $Av = \lambda v$, $v \neq 0$, akkor bármely mátrixnormára, amely kompatibilis a vektornormával,

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\| \|v\|.$$

Mivel $\|v\| > 0$, ezért

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

Ez minden sajátértékre igaz, tehát a sajátértékek abszolút értéke felülről becsülhető a mátrix normájával.

Gersgorin-tétel

Legyen $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, és

$$R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Ekkor A minden sajátértéke benne van a Gersgorin-körök uniójában:

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n K(a_{ii}, R_i), \quad K(a_{ii}, R_i) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}.$$

A kör középpontja a főátlóbeli elem a_{ii} , sugara pedig az adott sor főátlón kívüli elemeinek abszolútérték-összege.

Gersgorin-tétel bizonyítása

Legyen λ sajátérték, $v \neq 0$ hozzá tartozó sajátvektor. Válasszunk olyan i -t, amelyre

$$|v_i| = \|v\|_\infty = \max_j |v_j|.$$

Az $Av = \lambda v$ egyenlet i -edik sora:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i.$$

Kiemelve a főátlós tagot és átrendezve:

$$(\lambda - a_{ii})v_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} v_j.$$

Abszolútértéket véve:

$$|\lambda - a_{ii}| |v_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_j| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_i| = R_i |v_i|.$$

Mivel $v_i \neq 0$, oszthatunk vele:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq R_i.$$

Tehát λ benne van az i -edik Gersgorin-körben.

A Gersgorin-tétel javítása diagonális hasonlósági transzformációval

Legyen

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_i \neq 0,$$

és

$$B = D^{-1}AD.$$

Mivel A és B hasonlóak, sajátértékeik azonosak. A B -re alkalmazott Gersgorin-tétel javított sugarakat ad:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

A d_i -k alkalmas választásával a körök gyakran szűkíthetők.

A diagonális javítás bizonyítása

A $B = D^{-1}AD$ mátrix elemei:

$$b_{ij} = \frac{1}{d_i} a_{ij} d_j.$$

Ha $i = j$, akkor

$$b_{ii} = a_{ii},$$

tehát a Gersgorin-körök középpontjai nem változnak. Ha $i \neq j$, akkor

$$|b_{ij}| = |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

Ezért B i -edik Gersgorin-sugara:

$$\sum_{j \neq i} |b_{ij}| = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

Mivel A és B hasonlóak, a B -ből kapott becslés A sajátértékeire is érvényes.

A Gersgorin-tétel következményei

1. A tétel oszlopokra is alkalmazható, mert A és A^T sajátértékei azonosak.
2. A sajátértékek a sor-Gersgorin-unióban és az oszlop-Gersgorin-unióban is benne vannak, tehát a kettő metszete is adhat becslést.
3. Ha 0 nincs benne a Gersgorin-körök uniójában, akkor 0 nem sajátérték, ezért A invertálható.
4. Ha A szigorúan diagonálisan domináns, vagyis

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

minden sorra, akkor 0 nincs a Gersgorin-körök uniójában, ezért $\det A \neq 0$.

5. Szimmetrikus pozitív dominancia esetén pozitív definit állítás is kapható: ha $A = A^T$ és $a_{ii} > R_i$, akkor minden sajátérték pozitív, így A pozitív definit.

3. A sajátérték probléma érzékenysége

Mit jelent a SEP érzékenysége?

A SEP, vagyis a sajátérték probléma érzékenysége azt vizsgálja, hogy mennyire változnak a sajátértékek és sajátvektorok, ha a mátrixot vagy a számítás eredményét kis hiba éri.

Két tipikus kérdés:

- ha (μ, u) csak közelítő saját pár, akkor μ milyen közel van egy valódi sajátértékhez;
- ha A helyett $A + \Delta A$ -t vizsgálunk, akkor az új sajátértékek hogyan viszonyulnak A sajátértékeihez.

A rosszul kondicionált vagy rosszul diagonalizálható mátrixoknál kis hiba is nagy sajátérték-változást okozhat.

A kétféle megközelítés megfogalmazása

1. **Reziduumos megközelítés.** Adott A , és van egy közelítő saját pár (μ, u) , $u \neq 0$. A reziduum:

$$r = Au - \mu u.$$

Ha $r = 0$, akkor pontos saját páruunk van. Ha r kicsi, akkor reméljük, hogy μ közel van egy valódi sajátértékhez.

2. **Perturbációs megközelítés.** A mátrix megváltozik:

$$A \mapsto A + \Delta A.$$

Azt becsüljük, hogy az $A + \Delta A$ sajátértékei milyen messze lehetnek A sajátértékeitől.

Tétel a reziduális hibával történő becslésről

Legyen A diagonalizálható:

$$A = XDX^{-1}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Legyen $u \neq 0$, $\mu \in \mathbb{C}$, és

$$r = Au - \mu u.$$

Ekkor

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \text{cond}(X) \frac{\|r\|}{\|u\|}.$$

Itt

$$\text{cond}(X) = \|X\| \|X^{-1}\|.$$

A reziduális hibabecslés bizonyítása

A diagonalizálhatóság miatt

$$A = XDX^{-1}.$$

Ezért

$$r = Au - \mu u = XDX^{-1}u - \mu XX^{-1}u = X(D - \mu I)X^{-1}u.$$

Ha $\mu = \lambda_i$ valamely i -re, akkor a bal oldal nulla, a tétel triviális. Tegyük fel, hogy $\mu \neq \lambda_i$ minden i -re. Ekkor $D - \mu I$ invertálható, és

$$u = X(D - \mu I)^{-1}X^{-1}r.$$

Normát véve:

$$\|u\| \leq \|X\| \|(D - \mu I)^{-1}\| \|X^{-1}\| \|r\|.$$

Mivel diagonális mátrixról van szó,

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| = \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \mu|}.$$

Így

$$\|u\| \leq \text{cond}(X) \frac{\|r\|}{\min_i |\lambda_i - \mu|}.$$

Átrendezve:

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \text{cond}(X) \frac{\|r\|}{\|u\|}.$$

Összehasonlítás a LER érzékenységénél kapott eredménnyel

Lineáris egyenletrendszerénél a reziduum $r = b - Ax$ kicsisége önmagában nem elég: a megoldáshiba becslésében megjelenik $\text{cond}(A)$. Rosszul kondicionált A esetén kis reziduum mellett is lehet nagy hiba.

Sajátérték problémánál hasonló a helyzet: a reziduumos tételben nem $\text{cond}(A)$, hanem a diagonalizáló mátrix X kondíciószáma jelenik meg. Ha X rosszul kondicionált, akkor a sajátértékprobléma érzékeny: kis reziduum mellett is csak gyenge becslést kapunk. Ha A normális mátrix, akkor X választható unitérnek, ekkor $\text{cond}(X) = 1$, tehát a becslés sokkal jobb.

4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I

A karakterisztikus polinom meghatározása determináns számítás segítségével

A karakterisztikus polinom definíció szerint:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

Ha $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, akkor p n -edfokú, főegyütthatója 1:

$$p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n.$$

Közvetlenül úgy számítható ki, hogy kiszámoljuk a $\det(\lambda I - A)$ determinánst, majd λ szerint rendezzük.

Karakterisztikus polinom meghatározása interpolációs feladat megoldásával

Mivel a főegyüttható ismert, elég az n darab ismeretlen együtthatót meghatározni:

$$p_1, \dots, p_n.$$

Válasszunk n különböző pontot:

$$x_1, \dots, x_n.$$

Számoljuk ki determinánssal:

$$p(x_i) = \det(x_i I - A), \quad i = 1, \dots, n.$$

Mivel

$$p(x_i) = x_i^n + p_1 x_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} x_i + p_n,$$

kapjuk a lineáris rendszert:

$$p_1 x_i^{n-1} + p_2 x_i^{n-2} + \cdots + p_{n-1} x_i + p_n = p(x_i) - x_i^n, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ez Vandermonde-típusú LER az ismeretlen együtthatókra.

Interpolációs megfogalmazásban: keressük azt a P_{n-1} polinomot, amelyre

$$P_{n-1}(x_i) = p(x_i) - x_i^n.$$

Ekkor

$$p(x) = x^n + P_{n-1}(x).$$

5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II

A Fagyjev-féle trace-módszer

Legyen

$$p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n = \det(\lambda I - A).$$

Vezessük be a nyomokból képzett mennyiségeket:

$$s_k = \operatorname{tr}(A^k), \quad k = 1, \dots, n.$$

A Newton-Waring/Girard összefüggések:

$$s_k + p_1 s_{k-1} + p_2 s_{k-2} + \cdots + p_{k-1} s_1 + k p_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Ezekből sorban meghatározhatók az együtthatók:

$$p_1, p_2, \dots, p_n.$$

Az s_k mennyiségek kapcsolata a sajátértékekkel - bizonyítás

Legyenek A sajátértékei multiplicitással számolva

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

A Jordan-normálforma szerint A hasonló egy J Jordan-mátrixhoz:

$$A = X J X^{-1}.$$

Ekkor

$$A^k = X J^k X^{-1}.$$

A nyom hasonlósági transzformációra invariáns, tehát

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(J^k).$$

A J^k főátlójában a λ_i^k elemek állnak, ezért

$$s_k = \operatorname{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

Az n -edik egyenlet bizonyítása a trace-módszerben

Minden sajátértékre teljesül:

$$p(\lambda_i) = 0.$$

Tehát

$$\lambda_i^n + p_1 \lambda_i^{n-1} + p_2 \lambda_i^{n-2} + \cdots + p_{n-1} \lambda_i + p_n = 0.$$

Összegezzük $i = 1, \dots, n$ -re:

$$\sum_i \lambda_i^n + p_1 \sum_i \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \sum_i \lambda_i + n p_n = 0.$$

Mivel

$$s_k = \sum_i \lambda_i^k,$$

kapjuk:

$$s_n + p_1 s_{n-1} + p_2 s_{n-2} + \cdots + p_{n-1} s_1 + n p_n = 0.$$

6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer

A Rayleigh-hányados fogalma

Legyen $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $x \neq 0$. Az A -hoz tartozó Rayleigh-hányados:

$$R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Valós esetben ez

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

Ha x sajátvektor λ -hoz, akkor

$$R_A(x) = \lambda.$$

Ezért a Rayleigh-hányados sajátérték-közelítésként használható.

A Rayleigh-hányados tulajdonságai

Ha $A = A^*$ önadjungált, akkor sajátértékei valósak. Legyenek

$$\lambda_{\min} \leq \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \lambda_{\max}.$$

Ekkor minden $x \neq 0$ -ra

$$\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max}.$$

Továbbá

$$\min_{x \neq 0} R_A(x) = \lambda_{\min}, \quad \max_{x \neq 0} R_A(x) = \lambda_{\max}.$$

A szélsőértékek a megfelelő sajátvektorokon vételnek fel.

Első Rayleigh-tétel bizonyítása: szélsőérték-tulajdonság

Mivel $A = A^*$, unitér diagonalizáció létezik:

$$A = UDU^*, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Legyen

$$y = U^*x.$$

Ekkor $\|y\| = \|x\|$, és

$$R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{\langle DU^*x, U^*x \rangle}{\langle U^*x, U^*x \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2}{\sum_{i=1}^n |y_i|^2}.$$

Ez a sajátértékek súlyozott átlaga, ahol a súlyok nemnegatívak. Ezért

$$\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max}.$$

Ha x a $\lambda_{\min}$ -hoz vagy $\lambda_{\max}$ -hoz tartozó sajátvektor, akkor az egyenlőség teljesül.

Második Rayleigh-tétel: legjobb skalár közelítés

Rögzített $x \neq 0$ esetén a

$$\min_{\lambda \in \mathbb{C}} \|Ax - \lambda x\|_2$$

feladat megoldása

$$\lambda = R_A(x).$$

Tehát a Rayleigh-hányados az a skálár, amelyre λx legjobban közelíti Ax -et a $\text{span}\{x\}$ egyenes mentén.

Második Rayleigh-tétel bizonyítása

Valós esetben írjuk fel a négyzetes normát:

$$\|Ax - \lambda x\|_2^2 = (Ax - \lambda x)^T (Ax - \lambda x).$$

Kibontva:

$$\|Ax\|_2^2 - 2\lambda x^T Ax + \lambda^2 x^T x.$$

Ez λ -ban másodfokú függvény. Deriváljuk λ szerint:

$$-2x^T Ax + 2\lambda x^T x = 0.$$

Innen

$$\lambda = \frac{x^T Ax}{x^T x} = R_A(x).$$

Komplex esetben ugyanazt az ortogonális projekciós gondolatot használjuk a skalársorzattal.

7. Jacobi-módszer

A Jacobi-módszer alapötlete

A Jacobi-módszer szimmetrikus mátrixok sajátértékeinek meghatározására szolgál. A cél: ortogonális hasonlósági transzformációkkal fokozatosan kinullázni a főátlón kívüli elemeket.

Kiindulás:

$$A^{(0)} = A.$$

Egy lépés:

$$A^{(k)} = (Q^{(k)})^T A^{(k-1)} Q^{(k)},$$

ahol $Q^{(k)}$ egy síkbeli forgatás az (i, j) koordinátákban. Mivel ortogonális hasonlósági transzformációt végzünk, a sajátértékek nem változnak.

A Jacobi-módszer változatai

Az (i, j) indexpár választása szerint:

1. **Klasszikus Jacobi-módszer:** mindig a legnagyobb abszolút értékű főátlón kívüli elemet nullázzuk ki.
2. **Ciklikus Jacobi-módszer:** előre rögzített sorrendben járjuk be a főátlón kívüli elemeket.
3. **Küszöbös változat:** csak akkor nullázzunk, ha az elem abszolút értéke nagyobb egy adott küszöbnél.

A stabil változat az a) részhez nem kell.

A Jacobi-módszer képleteinek levezetése

Legyen az aktuális mátrix $A = (a_{ij})$ szimmetrikus. Az (i, j) -síkban alkalmazott forgatásban

$$c = \cos \varphi, \quad s = \sin \varphi.$$

A forgatás után azt akarjuk, hogy az új (i, j) -edik elem nulla legyen:

$$b_{ij} = 0.$$

A számításból adódik:

$$b_{ij} = sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2).$$

A $b_{ij} = 0$ feltétel:

$$sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2) = 0.$$

Átrendezve:

$$2sc(a_{jj} - a_{ii}) = 2a_{ij}(c^2 - s^2).$$

Mivel

$$\cot(2\varphi) = \frac{c^2 - s^2}{2sc},$$

kapjuk az előadásbeli képletet:

$$\cot(2\varphi) = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2a_{ij}}.$$

Ha $a_{ij} = 0$, akkor nincs mit nullázni.

8. Polinom interpoláció I

A polinom interpoláció alapfeladata

Adottak különböző alappontok

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

és hozzájuk tartozó értékek

$$y_0, y_1, \dots, y_n.$$

Keressük azt a $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot, amelyre

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Ha $y_i = f(x_i)$, akkor p_n az f függvény interpolációs polinomja az adott alappontokon.

Az interpolációs polinom létezése és egyértelműsége

Ha $x_0, \dots, x_n$ páronként különböző alappontok, akkor tetszőleges $y_0, \dots, y_n$ értékekhez pontosan egy $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinom létezik, amelyre

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Röviden:

$$\exists! p_n \in \mathcal{P}_n : \forall i, p_n(x_i) = y_i.$$

Az interpolációs polinom létezésének és egyértelműségének bizonyítása

Keressük a polinomot

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

alakban. Az interpolációs feltételekből lineáris egyenletrendszer lesz:

$$a_0 + a_1x_i + \cdots + a_nx_i^n = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Ennek mátrixa a Vandermonde-mátrix:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}.$$

Determinánsa:

$$\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Mivel az alappontok különbözőek, ez nem nulla. Tehát a LER-nek pontosan egy megoldása van, így az interpolációs polinom létezik és egyértelmű.

A Lagrange-alappolinomok fogalma

Az $x_0, \dots, x_n$ alappontokhoz tartozó k -adik Lagrange-alappolinom:

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Ez n -edfokú polinom, amely a saját alappontján 1, a többi alapponton 0.

A Lagrange-alappolinomok tulajdonságainak bizonyítása

A tulajdonság:

$$\ell_k(x_i) = \delta_{ki} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

Ha $i = k$, akkor

$$\ell_k(x_k) = \prod_{j \neq k} \frac{x_k - x_j}{x_k - x_j} = 1.$$

Ha $i \neq k$, akkor a szorzatban szerepel a $j = i$ tényező:

$$\frac{x_i - x_i}{x_k - x_i} = 0,$$

ezért

$$\ell_k(x_i) = 0.$$

Az interpolációs polinom Lagrange-alakja

Az interpolációs polinom:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x).$$

Igazolás:

$$L_n(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x_i) = \sum_{k=0}^n y_k \delta_{ki} = y_i.$$

Tehát L_n teljesíti az interpolációs feltételeket, és az egyértelműség miatt ez az interpolációs polinom.

9. Polinom interpoláció II

A polinom interpoláció alapfeladata

Adottak különböző alappontok $x_0, \dots, x_n$ és értékek $f(x_0), \dots, f(x_n)$. Keressük $p_n \in \mathcal{P}_n$ -t úgy, hogy

$$p_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Ez ugyanaz az alapfeladat, mint az előző tételben, csak itt a Newton-alakhoz készítjük elő.

Az interpolációs polinom létezése és egyértelműsége - tétel megfogalmazása

Páronként különböző $x_0, \dots, x_n$ alappontok esetén egyetlen $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinom van, amely az adott pontokban felveszi az előírt értékeket:

$$\exists! p_n \in \mathcal{P}_n : \quad p_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Ebben a tételben a bizonyítás nem a fő pont, de a háttér ugyanaz: Vandermonde-mátrix vagy Lagrange-alak.

Az osztott differenciák fogalma

Nulladrendű osztott differencia:

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Elsőrendű:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

Általánosan:

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Ez a rekurziós definíció adja az osztott differencia táblázat elemeit.

A Newton-féle bázis megadása

A Newton-bázis az alappontokhoz igazított polinombázis:

$$1, \quad (x - x_0), \quad (x - x_0)(x - x_1), \quad \dots, \quad \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Rövid jelöléssel:

$$\omega_0(x) = 1, \quad \omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), \quad k = 1, \dots, n.$$

A Newton-alak felírása

Az interpolációs polinom Newton-alakja:

$$N_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Kiírva:

$$N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

Az együtthatók az osztott differencia táblázat felső átlójából jönnek.

A rekurziós formula megadása

A rekurzió lényege:

$$N_k(x) = N_{k-1}(x) + f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Tehát ha már megvan a $(k-1)$ -edfokú Newton-interpolációs polinom, akkor az új alappont hozzáadásakor csak egy új tagot kell hozzáadni.

Az osztott differenciák rekurziója ugyanaz, mint fent:

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

A Newton-alak hibatétele

Legyen N_n az $x_0, \dots, x_n$ pontokra illesztett Newton-interpolációs polinom. Ha x nem feltétlenül alappont, akkor

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

A szorzatot gyakran így jelöljük:

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

A Newton-alak hibatételenek bizonyítása

Vegyük az $x, x_0, \dots, x_n$ pontokra vonatkozó $(n+1)$ -edfokú Newton-interpolációs polinomot. Ennek alakja:

$$N_{n+1}(t) = N_n(t) + f[x, x_0, \dots, x_n](t - x_0)(t - x_1) \cdots (t - x_n)$$

alkalmas sorrendben felírva. Ha $t = x$, akkor $N_{n+1}(x) = f(x)$, mert az új polinom interpolálja f -et az x pontban is. Ezért

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Ez pontosan a hibaformula.

10. A Csebisev polinom

A Csebisev-polinom fogalma

Az elsőfajú Csebisev-polinom definíciója:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1].$$

Bár a definíció trigonometrikus, T_n valóban n -edfokú polinom. Az első néhány:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_2(x) = 2x^2 - 1.$$

A Csebisev-polinom tulajdonságai

A fontos tulajdonságok:

1. Rekurzió:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

2. $|T_n(x)| \leq 1$ az $[-1, 1]$ intervallumon.

3. Gyökök:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

4. Szélsőértékhelyek:

$$\xi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, \dots, n.$$

5. A szélsőértékek váltakoznak:

$$T_n(\xi_k) = (-1)^k$$

(a sorrendtől függően $(-1)^{n-k}$ alakban is írható).

A rekurzió bizonyítása

Legyen

$$\alpha = \arccos x, \quad x = \cos \alpha.$$

Ekkor

$$T_n(x) = \cos(n\alpha).$$

A trigonometrikus azonosság:

$$2 \cos \alpha \cos(n\alpha) = \cos((n+1)\alpha) + \cos((n-1)\alpha).$$

Innen

$$\cos((n+1)\alpha) = 2 \cos \alpha \cos(n\alpha) - \cos((n-1)\alpha).$$

Visszaírva:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

A gyökökkel kapcsolatos állítás bizonyítása

A gyökökhöz $T_n(x) = 0$ kell:

$$\cos(n \arccos x) = 0.$$

Ez pontosan akkor teljesül, ha

$$n \arccos x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Ezért

$$\arccos x = \frac{2k+1}{2n}\pi,$$

majd

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right).$$

Így megkapjuk a T_n összes n darab gyökét $[-1, 1]$ -ben.

A szélsőértékekkel kapcsolatos állítás bizonyítása

A $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ függvény akkor veszi fel a ± 1 értéket, ha

$$n \arccos x = k\pi, \quad k = 0, \dots, n.$$

Ebből

$$\arccos x = \frac{k\pi}{n}, \quad \xi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right).$$

Ezekben a pontokban

$$T_n(\xi_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k.$$

Tehát a szélsőértékek 1 és -1 között váltakoznak.

11. Polinom interpoláció III

Lebesgue-függvény fogalma

Legyenek $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ alappontok, és ℓ_i a Lagrange-alappolinomok. A Lebesgue-függvény:

$$\Lambda_n(x) = \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

Ez azt méri, hogy az interpoláció mennyire erősítheti fel az adatokban lévő hibát az x pontban.

Lebesgue-állandó fogalma

A Lebesgue-állandó a Lebesgue-függvény maximuma:

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \Lambda_n(x).$$

Minél nagyobb Λ_n , annál érzékenyebb az interpoláció az adathibákra. Ezért nemcsak a foksám, hanem az alappontok elhelyezése is fontos.

A Lagrange-interpoláció öröklött hibájának tétele

Legyen L_n a pontos adatokból, $\tilde{L}_n$ pedig a hibás adatokból készített interpolációs polinom. Tegyük fel, hogy

$$\varepsilon = \max_{0 \leq i \leq n} |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)|.$$

Ekkor minden $x \in [a, b]$ -re

$$\left| L_n(x) - \tilde{L}_n(x) \right| \leq \varepsilon \Lambda_n(x).$$

Következésképpen

$$\left\| L_n - \tilde{L}_n \right\|_{\infty} \leq \varepsilon \Lambda_n.$$

Az öröklött hiba tételének bizonyítása

A két interpolációs polinom Lagrange-alakban:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x), \quad \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n \tilde{f}(x_i) \ell_i(x).$$

Kivonva:

$$L_n(x) - \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) \ell_i(x).$$

Háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$\left| L_n(x) - \tilde{L}_n(x) \right| \leq \sum_{i=0}^n \left| f(x_i) - \tilde{f}(x_i) \right| |\ell_i(x)|.$$

Mivel minden adatpontban a hiba legfeljebb ε , ezért

$$\left| L_n(x) - \tilde{L}_n(x) \right| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)| = \varepsilon \Lambda_n(x).$$

Maximumot véve $[a, b]$ -n:

$$\left\| L_n - \tilde{L}_n \right\|_{\infty} \leq \varepsilon \Lambda_n.$$

12. Hermite-féle interpoláció I

A Hermite-féle interpoláció fogalma

A Hermite-interpolációban nemcsak függvényértékeket, hanem deriváltértékeket is előírunk. Legyenek különböző alappontok

$$x_0, \dots, x_k,$$

és multiplicitások

$$m_0, \dots, m_k \in \mathbb{N}.$$

Keressük azt a $H_m \in \mathcal{P}_m$ polinomot, ahol

$$m = \sum_{i=0}^k m_i - 1,$$

amelyre

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}, \quad i = 0, \dots, k, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Tehát az x_i pontban az első m_i darab feltételt írjuk elő: függvényérték, első derivált, stb.

A Hermite-interpoláció speciális esetei

1. Ha minden $m_i = 1$, akkor csak függvényértékeket írunk elő: ez a Lagrange-interpoláció.
2. Ha egyetlen alappont van, és ott sok deriváltat írunk elő, akkor Taylor-polinomot kapunk.
3. Ha minden $m_i = 2$, akkor minden pontban függvényértéket és első deriváltat írunk elő; ez a Fejér-Hermite típusú helyzet.

A Hermite-polinom létezése és egyértelmősége

A fenti adatokhoz pontosan egy $H_m \in \mathcal{P}_m$ polinom létezik, amely minden előírt Hermite-feltételt teljesít:

$$\exists! H_m \in \mathcal{P}_m : \quad H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}.$$

A feltételek száma:

$$\sum_{i=0}^k m_i = m + 1,$$

amennyi egy m -edfokú polinom együtthatóinak száma.

A Hermite-polinom létezésének és egyértelmőségének bizonyítása

Elég az egyértelműséget bizonyítani. Tegyük fel, hogy két megoldás van: H_m és $\tilde{H}_m$. Legyen

$$R = H_m - \tilde{H}_m.$$

Ekkor $R \in \mathcal{P}_m$, és minden előírt feltétel homogén:

$$R^{(j)}(x_i) = 0, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Ez azt jelenti, hogy x_i legalább m_i -szeres gyöke R -nek. Tehát R -nek multiplicitással számolva legalább

$$\sum_{i=0}^k m_i = m + 1$$

gyöke van. De $\deg R \leq m$. Ez csak úgy lehetséges, ha

$$R \equiv 0.$$

Tehát a megoldás egyértelmű. Mivel a feltételek lineáris egyenletrendszernek adnak, és a homogén rendszernek csak a nulla megoldása van, a rendszer reguláris, ezért a megoldás létezik is.

13. Hermite-féle interpoláció II

A Hermite-féle interpoláció fogalma

A Hermite-féle interpolációban ismételt alappontokat engedünk meg úgy, hogy az azonos alappontok deriváltfeltételeket jelentenek. Ha az x_i pont multiplicitása m_i , akkor ott

$$H(x_i), H'(x_i), \dots, H^{(m_i-1)}(x_i)$$

értékei adóttak.

A Hermite-interpoláció létezése és egyértelműsége - tétel felírása

Ha $x_0, \dots, x_k$ különböző alappontok, $m_i \in \mathbb{N}$, és

$$m = \sum_{i=0}^k m_i - 1,$$

akkor pontosan egy $H_m \in \mathcal{P}_m$ polinom létezik, amelyre

$$H_m^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i), \quad i = 0, \dots, k, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Az osztott differencia fogalom kiterjesztése a hibaformulák összevetésével

Ha osztott differenciában azonos alappontok szerepelnek, akkor a differenciahányados alak 0/0-hoz vezetne. Ezért deriváltakkal definiáljuk:

$$\underbrace{f[x_i, \dots, x_i]}_{j+1 \text{ db}} = \frac{f^{(j)}(x_i)}{j!}.$$

Példák:

$$f[x_i, x_i] = f'(x_i), \quad f[x_i, x_i, x_i] = \frac{f''(x_i)}{2!}.$$

Különböző pontokra marad a szokásos rekurzió:

$$f[z_i, \dots, z_{i+j}] = \frac{f[z_{i+1}, \dots, z_{i+j}] - f[z_i, \dots, z_{i+j-1}]}{z_{i+j} - z_i}.$$

A hibaformulákkal való összevetés indokolja, hogy ismételt pont esetén az osztott differencia deriváltértékre megy át.

A Hermite-polinom Newton-alakjának felírása

Az alappontokat multiplicitásukkal ismételve vesszük fel:

$$z_0, z_1, \dots, z_m.$$

Ekkor a Hermite-interpolációs polinom Newton-alakja:

$$H_m(x) = f[z_0] + \sum_{j=1}^m f[z_0, \dots, z_j] \prod_{r=0}^{j-1} (x - z_r).$$

Az együttthatók az ismételt pontokat is tartalmazó osztott differencia táblázat főátlóbeli elemei.

14. Spline-ok I

Az interpolációs spline fogalma

Legyen

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad I_k = [x_{k-1}, x_k].$$

Az $S_\ell : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény ℓ -edfokú spline, ha

1. minden részintervallumon polinom:

$$S_\ell|_{I_k} \in \mathcal{P}_\ell;$$

2. megfelelően sima:

$$S_\ell \in C^{\ell-1}[a, b];$$

3. interpolációs spline esetén:

$$S_\ell(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Az elsőfokú spline fogalma

Az elsőfokú spline szakaszonként lineáris függvény. Mivel $\ell = 1$, a simasági feltétel csak

$$S_1 \in C^0[a, b]$$

vagyis folytonosság. Tehát az elsőfokú interpolációs spline a pontokat összekötő töröttvonal.

Az elsőfokú spline lokális bázisban történő felírásának levezetése

Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon legyen

$$h_k = x_k - x_{k-1}.$$

A lineáris interpolációs alak:

$$S_1(x) = f(x_{k-1}) \frac{x_k - x}{h_k} + f(x_k) \frac{x - x_{k-1}}{h_k}, \quad x \in I_k.$$

Ez azért jó, mert

$$\frac{x_k - x_{k-1}}{h_k} = 1, \quad \frac{x_{k-1} - x_{k-1}}{h_k} = 0,$$

tehát x_{k-1} -ben $f(x_{k-1})$ -et ad, míg x_k -ban $f(x_k)$ -t.

Ekvivalens lokális polinomalak:

$$p_k(x) = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}),$$

ahol

$$a_0^{(k)} = f(x_{k-1}), \quad a_1^{(k)} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = f[x_{k-1}, x_k].$$

Az elsőfokú spline hibabecslése

Ha $f \in C^2[a, b]$, és S_1 az elsőfokú interpolációs spline, akkor

$$\|f - S_1\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty, \quad h = \max_k h_k.$$

Az elsőfokú spline hibabecslésének bizonyítása

Minden $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon a lineáris interpoláció hibaformulája:

$$f(x) - S_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - x_{k-1})(x - x_k)$$

valamely $\xi_x \in I_k$ -ra. Ezért

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2} |(x - x_{k-1})(x - x_k)|.$$

A szorzat abszolútértéke az intervallum közepén maximális:

$$\max_{x \in I_k} |(x - x_{k-1})(x - x_k)| = \frac{h_k^2}{4}.$$

Így

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2} \cdot \frac{h_k^2}{4} = \frac{h_k^2}{8} \|f''\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty.$$

Maximumot véve kapjuk a tételt.

15. Spline-ok II

Az interpolációs spline fogalma

Az interpolációs spline olyan szakaszonként polinomiális függvény, amely a megadott csomópontokban interpolálja az adatokat:

$$S(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Harmadfokú esetben minden $[x_{k-1}, x_k]$ intervallumon harmadfokú polinomot használunk, és a teljes spline $C^2[a, b]$ -beli.

A harmadfokú spline klasszikus peremfeltételei

A köbös spline-hoz a belső simasági és interpolációs feltételek mellett két peremfeltétel kell. A négy klasszikus típus:

1. Hermite-féle peremfeltétel:

$$S'_3(a) = f'(a), \quad S'_3(b) = f'(b).$$

2. Természetes peremfeltétel:

$$S''_3(a) = 0, \quad S''_3(b) = 0.$$

3. Periodikus peremfeltétel:

$$S'_3(a) = S'_3(b), \quad S''_3(a) = S''_3(b).$$

4. Not-a-knot peremfeltétel: a harmadik derivált is folytonos az első és utolsó belső csomópontban:

$$S'''_3 \text{ folytonos } x_1\text{-ben és } x_{n-1}\text{-ben.}$$

A harmadfokú interpolációs spline meghatározásához szükséges feltételek paraméteres alakban

Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon írjuk:

$$p_k(x) = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_2^{(k)}(x - x_{k-1})^2 + a_3^{(k)}(x - x_{k-1})^3.$$

Interpolációs feltételek:

$$p_k(x_{k-1}) = f(x_{k-1}), \quad p_k(x_k) = f(x_k).$$

Simasági feltételek belső csomópontokban:

$$p'_k(x_k) = p'_{k+1}(x_k), \quad p''_k(x_k) = p''_{k+1}(x_k), \quad k = 1, \dots, n-1.$$

Paraméteres alakban, $h_k = x_k - x_{k-1}$:

$$a_0^{(k)} = f(x_{k-1}),$$

$$a_1^{(k)} = f[x_{k-1}, x_k] - \frac{h_k}{3}(2a_2^{(k)} + a_2^{(k+1)}),$$

$$a_3^{(k)} = \frac{a_2^{(k+1)} - a_2^{(k)}}{3h_k}.$$

A belső pontokra a redukált lineáris egyenletrendszer:

$$h_k a_2^{(k)} + 2(h_k + h_{k+1})a_2^{(k+1)} + h_{k+1}a_2^{(k+2)} = 3(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]),$$

$$k = 1, \dots, n-1.$$

A hiányzó két egyenletet a választott peremfeltétel adja.

16. Spline-ok III

Az egyoldali bázisfüggvényekkel kiegészített spline-bázis megadása $[a, b]$ -n

Legyen

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

A jobb oldali hatványfüggvény:

$$(x - c)_+^\ell = \begin{cases} (x - c)^\ell, & x \geq c, \\ 0, & x < c. \end{cases}$$

Az ℓ -edfokú spline-ok egy globális bázisa:

$$1, x, x^2, \dots, x^\ell, (x - x_1)_+^\ell, \dots, (x - x_{n-1})_+^\ell.$$

Ebben minden $S \in S_\ell$ egyértelműen felírható:

$$S(x) = p_\ell(x) + \sum_{i=1}^{n-1} c_i (x - x_i)_+^\ell,$$

ahol $p_\ell \in \mathcal{P}_\ell$.

A B-spline-ok fogalma

A B-spline-ok lokális tartójú spline-bázisfüggvények. A $B_{\ell,k}$ ℓ -edfokú B-spline-ra jellemző:

1. nemnegatív:

$$B_{\ell,k}(x) \geq 0;$$

2. lokális tartójú, minimális tartóval;
3. partíciót alkotnak:

$$\sum_k B_{\ell,k}(x) = 1.$$

A B-spline-ok előnye, hogy lokálisan változtatják a spline-t, ezért numerikusan stabilabbak és áttekinthetőbbek.

A lineáris spline előállításának levezetése B-spline-okkal

Elsőfokú B-spline-okkal a lineáris interpolációs spline felírható:

$$S_1(x) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) B_{1,k}(x).$$

Az elsőfokú B-spline alappontbeli értéke:

$$B_{1,k}(x_i) = \delta_{i,k+1}.$$

Ezért

$$S_1(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) B_{1,k}(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1}) \delta_{i,k+1} = f(x_i).$$

Tehát a B-spline-os előállítás valóban interpolálja az adatokat.

17. Spline-ok IV

A B-spline-ok fogalma

A B-spline-ok a spline-terek lokális bázisfüggvényei. $B_{\ell,k}$ ℓ -edfokú, tartója tipikusan

$$[x_k, x_{k+\ell+1}]$$

és a szomszédos csomópontokból épül fel. Lokális tartójuk miatt egy adott x -ben csak kevés B-spline nem nulla.

A nulladfokú B-spline megadása

A nulladfokú B-spline lépcsős függvény:

$$B_{0,k}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Ez az $[x_k, x_{k+1})$ intervallum karakterisztikus függvénye.

Az elsőfokú B-spline megadása

Az elsőfokú B-spline sátorfüggvény:

$$B_{1,k}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ \frac{x_{k+2} - x}{x_{k+2} - x_{k+1}}, & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

A tartója $[x_k, x_{k+2}]$, középen 1-et vesz fel.

A B-spline-ok rekurziója

A Cox-de Boor rekurzió:

$$B_{\ell,k}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+\ell} - x_k} B_{\ell-1,k}(x) + \frac{x_{k+\ell+1} - x}{x_{k+\ell+1} - x_{k+1}} B_{\ell-1,k+1}(x).$$

Ha egy nevező nulla lenne, a megfelelő tagot nullának tekintjük. A rekurzió a nulladfokú B-spline-okból építi fel a magasabb fokúakat.

Tétel a spline előállításáról

Minden $S \in S_\ell$ spline előállítható B-spline-ok lineáris kombinációjaként:

$$S(x) = \sum_k c_k B_{\ell,k}(x).$$

Véges intervallumon az összeg véges; végtelen csomópontrendszeren lokálisan véges, vagyis minden x -ben csak véges sok tag nem nulla.

A másodfokú spline előállítása egyenletes felosztáson B-spline-okkal - levezetés

Egyenletes felosztáson legyen

$$h = x_i - x_{i-1}.$$

Keressük a másodfokú spline-t

$$S_2(x) = \sum_{k=-2}^{n-1} c_k B_{2,k}(x)$$

alakban. Csomópontokban a másodfokú B-spline-ok értékei:

$$B_{2,k}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & i = k + 1, \\ \frac{1}{2}, & i = k + 2, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Az interpolációs feltétel:

$$f(x_i) = S_2(x_i) = \frac{1}{2}(c_{i-1} + c_{i-2}), \quad i = 0, \dots, n.$$

Ez lineáris egyenletrendszert ad a c_k együtthatókra. Egy peremfeltétel is kell, például bal oldali Hermite-feltétel:

$$S'_2(x_0) = f'(x_0).$$

Ekkor

$$S_2'(x_0) = -\frac{1}{h}c_{-2} + \frac{1}{h}c_{-1}.$$

Így az interpolációs feltételekkel együtt megkapjuk a c_k együtthatókat.

18. Mátrix szinguláris felbontása I

A szinguláris értékek fogalma

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Az A szinguláris értékei az A^*A nemnegatív sajátértékeinek négyzetgyökei:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}.$$

Rendezve:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0,$$

ahol $r = \text{rank}(A)$. A pozitív szinguláris értékek száma a mátrix rangja.

A szinguláris felbontás tétele

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrixhoz léteznek unitér mátrixok

$$U \in \mathbb{C}^{m \times m}, \quad V \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

és diagonális alakú $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$, hogy

$$A = UDV^*.$$

Itt

$$D = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r).$$

Az általánosított inverz fogalma

Az $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ Moore-Penrose-féle általánosított inverze az $A^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ mátrix, amelyre

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+,$$

és

$$AA^+ \text{ és } A^+A$$

önadjungáltak. Ha A négyzetes és invertálható, akkor

$$A^+ = A^{-1}.$$

Az általánosított megoldás fogalma

Az $Ax = b$ lineáris egyenletrendszer általánosított megoldása:

$$x^+ = A^+b.$$

Ez túlhatározott esetben legkisebb négyzetes megoldást, alulhatározott esetben minimális normájú megoldást ad.

Diagonális mátrix általánosított inverzének előállítás

Ha $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$ diagonális alakú, akkor $D^+ \in \mathbb{C}^{n \times m}$ úgy készül, hogy minden nem nulla diagonális elemet reciprokára cserélünk, a nullákat nullán hagyjuk:

$$d_{ii}^+ = \begin{cases} 1/d_{ii}, & d_{ii} \neq 0, \\ 0, & d_{ii} = 0. \end{cases}$$

Diagonális mátrix általánosított inverzének bizonyítása

A Moore-Penrose feltételeket koordinátánként ellenőrizzük. Ha $d_{ii} \neq 0$, akkor

$$d_{ii}d_{ii}^+d_{ii} = d_{ii} \cdot \frac{1}{d_{ii}} \cdot d_{ii} = d_{ii},$$

és

$$d_{ii}^+d_{ii}d_{ii}^+ = \frac{1}{d_{ii}} \cdot d_{ii} \cdot \frac{1}{d_{ii}} = \frac{1}{d_{ii}} = d_{ii}^+.$$

Ha $d_{ii} = 0$, akkor mindkét oldal nulla. A DD^+ és D^+D mátrixok diagonális projekciók, ezért önadjungáltak. Tehát D^+ valóban Moore-Penrose inverz.

Az általánosított inverz előállítása a szinguláris felbontásból

Ha

$$A = UDV^*,$$

akkor

$$A^+ = VD^+U^*.$$

Vagyis az SVD-ben a diagonális D -t általánosított invertáljuk, és az unitér mátrixokat megfordított sorrendben adjuk vissza.

Az SVD-ből kapott általánosított inverz bizonyítása

Legyen

$$A = UDV^*, \quad A^+ = VD^+U^*.$$

Ekkor

$$AA^+A = UDV^*VD^+U^*UDV^* = U(DD^+D)V^* = UDV^* = A.$$

Ugyanígy:

$$A^+AA^+ = VD^+U^*UDV^*VD^+U^* = V(D^+DD^+)U^* = VD^+U^* = A^+.$$

Továbbá

$$AA^+ = UDD^+U^*, \quad A^+A = VD^+DV^*,$$

ahol DD^+ és D^+D diagonális projekciók, tehát önadjungáltak. Unitér hasonlóság után is önadjungáltak maradnak.

19. Mátrix szinguláris felbontása II

A szinguláris felbontás tétele

Tetszőleges $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrix felírható

$$A = UDV^*,$$

ahol U és V unitér, D diagonális alakú, nemnegatív diagonális elemei az A szinguláris értékei. Ez az SVD.

Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma

A Moore-Penrose inverz A^+ teljesíti:

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+,$$

és AA^+ , A^+A önadjungált. Az $Ax = b$ általánosított megoldása:

$$x^+ = A^+b.$$

Előállítás teljes oszloprangú esetben

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m > n$, és

$$\text{rank}(A) = n.$$

Ekkor A^*A invertálható, és

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^*.$$

Az általánosított megoldás:

$$x^+ = (A^*A)^{-1}A^*b.$$

Teljes oszloprangú eset bizonyítása

Legyen

$$B = (A^*A)^{-1}A^*.$$

Ekkor

$$BA = (A^*A)^{-1}A^*A = I.$$

Innen

$$ABA = A, \quad BAB = B.$$

Továbbá $BA = I$ önadjungált. Másrészt

$$AB = A(A^*A)^{-1}A^*$$

is önadjungált, mert $(A^*A)^{-1}$ önadjungált. Tehát B teljesíti a Moore-Penrose feltételeket, vagyis $B = A^+$.

Előállítás teljes sorrangú esetben

Legyen $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m < n$, és

$$\text{rank}(A) = m.$$

Ekkor AA^* invertálható, és

$$A^+ = A^*(AA^*)^{-1}.$$

Az általánosított megoldás:

$$x^+ = A^*(AA^*)^{-1}b.$$

Teljes sorrangú eset bizonyítása

Legyen

$$B = A^*(AA^*)^{-1}.$$

Ekkor

$$AB = AA^*(AA^*)^{-1} = I.$$

Innen

$$ABA = A, \quad BAB = B.$$

Továbbá $AB = I$ önadjungált, és

$$BA = A^*(AA^*)^{-1}A$$

is önadjungált. Tehát B teljesíti a Moore-Penrose feltételeket, vagyis $B = A^+$.

20. Legkisebb négyzetek módszere

A legkisebb négyzetek feladatának megfogalmazása

Adottak mérési pontok

$$(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N),$$

és keresünk egy n -edfokú polinomot

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad n+1 \leq N,$$

amely a négyzetes hibát minimalizálja:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i))^2 \rightarrow \min.$$

Ez nem feltétlenül interpoláció: nem kell minden ponton pontosan átmenni, csak összességében legyen a legjobb négyzetes értelemben.

Átfogalmazás általánosított megoldás keresésére

Írjuk fel a polinom együtthatóvektorát:

$$a = (a_0, \dots, a_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_N)^T.$$

A mátrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & x_N^2 & \cdots & x_N^n \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$Aa \approx y,$$

és

$$\|Aa - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (p_n(x_i) - y_i)^2.$$

Tehát a legkisebb négyzetek feladat az $Aa = y$ rendszer általánosított megoldásának keresése:

$$a^+ = A^+ y.$$

Teljes oszloprang esetén:

$$a^+ = (A^T A)^{-1} A^T y.$$

A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása az általánosított inverzzel

Az együtthatóvektor:

$$a^+ = A^+ y.$$

Ezután a keresett polinom:

$$p_n^*(x) = a_0^+ + a_1^+ x + \dots + a_n^+ x^n.$$

Ha A teljes oszloprangú, akkor

$$p_n^*(x) \text{ együtthatói: } a^+ = (A^T A)^{-1} A^T y.$$

Annak igazolása, hogy az általánosított inverzzel kapott polinom megoldja a kitűzött feladatot

Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága szerint

$$\|Aa^+ - y\|_2 \leq \|Aa - y\|_2 \quad \forall a.$$

Négyzetre emelve:

$$\|Aa^+ - y\|_2^2 \leq \|Aa - y\|_2^2.$$

De

$$\|Aa - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (p_n(x_i) - y_i)^2.$$

Ezért az a^+ együtthatóvektorhoz tartozó polinom pontosan azt a négyzetes hibát minimalizálja, amelyet a feladatban minimalizálni kellett.

21. Hilbert téri approximáció

A Hilbert tér fogalma

A Hilbert tér olyan skalárszorzatos lineáris tér, amely a skalárszorzatból származó normára nézve teljes. Ha a skalárszorzat $\langle f, g \rangle$, akkor a norma:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

A teljesség azt jelenti, hogy minden Cauchy-sorozat konvergens a térben.

Az approximációs feladat megfogalmazása

Legyen H Hilbert tér, $H' \subset H$ zárt altér, és $f \in H$. Keressük azt az $f' \in H'$ elemet, amelyre

$$\|f - f'\| = \inf_{h \in H'} \|f - h\|.$$

Vagyis f -et az H' altér elemeivel akarjuk a lehető legjobban közelíteni.

A Hilbert térbeli approximáció tétele

Legyen H Hilbert tér, $H' \subset H$ zárt altér, $f \in H$. Ekkor létezik pontosan egy legjobban közelítő $f' \in H'$, és erre

$$f - f' \perp H'.$$

Tehát a hiba merőleges a közelítő altérre.

A Hilbert térbeli approximáció tételének átfogalmazása

A tétel ekvivalens alakja:

$$H = H' \oplus (H')^\perp.$$

Minden $f \in H$ egyértelműen felbontható:

$$f = f' + f'', \quad f' \in H', \quad f'' \in (H')^\perp.$$

A legjobb közelítő éppen az f' komponens, a hiba pedig $f'' = f - f'$.

Az altérbeli legjobban közelítő elem előállítás véges dimenziós altér esetén

Legyen

$$H' = \text{span}(g_1, \dots, g_n).$$

Keressük

$$f' = \sum_{i=1}^n c_i g_i.$$

Az ortogonalitási feltétel:

$$f - f' \perp H'$$

elegendő a báziselemekre:

$$\langle f - f', g_j \rangle = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Behelyettesítve:

$$\sum_{i=1}^n c_i \langle g_i, g_j \rangle = \langle f, g_j \rangle.$$

Ez a Gram-féle lineáris rendszer:

$$Gc = b, \quad G = (\langle g_i, g_j \rangle), \quad b = (\langle f, g_j \rangle).$$

A távolság levezetése véges dimenziós altér esetén

Legyen f' a legjobban közelítő. A távolság négyzete:

$$d^2 = \|f - f'\|^2.$$

Mivel $f - f' \perp H'$ és $f' \in H'$, ezért

$$\langle f', f - f' \rangle = 0.$$

Így

$$d^2 = \langle f - f', f - f' \rangle = \langle f, f - f' \rangle - \langle f', f - f' \rangle = \langle f, f - f' \rangle.$$

Ezért

$$d^2 = \langle f, f \rangle - \langle f, f' \rangle = \|f\|^2 - \langle f, f' \rangle.$$

Ha $f' = \sum_i c_i g_i$, és $b_i = \langle f, g_i \rangle$, akkor

$$\langle f, f' \rangle = \sum_i c_i \langle f, g_i \rangle = b^T c.$$

Tehát

$$d^2 = \|f\|^2 - b^T c.$$

Speciális eset: ortogonális rendszer (OGR)

Ha $g_1, \dots, g_n$ ortogonális rendszer, akkor a Gram-mátrix diagonális. Ezért

$$c_i = \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle}.$$

A legjobb közelítő:

$$f' = \sum_{i=1}^n \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i.$$

Speciális eset: ortonormált rendszer (ONR)

Ha $g_1, \dots, g_n$ ortonormált rendszer, akkor

$$\langle g_i, g_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Ezért

$$c_i = \langle f, g_i \rangle.$$

A legjobb közelítő:

$$f' = \sum_{i=1}^n \langle f, g_i \rangle g_i.$$

A távolság:

$$d^2 = \|f\|^2 - \sum_{i=1}^n |\langle f, g_i \rangle|^2.$$

22. Ortogonális polinomok

Az ortogonális polinomrendszer fogalma

Legyen w súlyfüggvény $[a, b]$ -n, és

$$\langle f, g \rangle_w = \int_a^b f(x)g(x)w(x) \, dx.$$

A $(p_0, p_1, \dots)$ polinomrendszer ortogonális, ha

$$\langle p_i, p_j \rangle_w = 0 \quad (i \neq j).$$

Általában $\deg p_n = n$. Ha a főegyüttható 1, akkor monikus vagy 1 főegyütthatós ortogonális polinomokról beszélünk.

Az 1 főegyütthatós ortogonális polinom rekurziója

Legyen $\tilde{p}_n$ 1 főegyütthatós ortogonális polinomrendszer. Ekkor

$$\tilde{p}_{-1} = 0, \quad \tilde{p}_0 = 1,$$

és

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = (x - \alpha_{n+1})\tilde{p}_n(x) - \beta_n\tilde{p}_{n-1}(x),$$

ahol

$$\alpha_{n+1} = \frac{\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_n \rangle_w}{\|\tilde{p}_n\|_w^2}, \quad \beta_n = \frac{\|\tilde{p}_n\|_w^2}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} > 0.$$

Az 1 főegyütthatós ortogonális polinom rekurziójának bizonyítása

Mivel $\tilde{p}_{n+1}$ és $x\tilde{p}_n$ is $(n+1)$ -edfokú, 1 főegyütthatós polinom, a különbségük legfeljebb n -edfokú:

$$\tilde{p}_{n+1}(x) - x\tilde{p}_n(x) \in \mathcal{P}_n.$$

Ezért felírható az ortogonális bázisban:

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = x\tilde{p}_n(x) - \sum_{k=0}^n c_k \tilde{p}_k(x).$$

Skálárisan szorozzuk $\tilde{p}_j$ -vel:

$$0 = \langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_j \rangle_w - c_j \|\tilde{p}_j\|_w^2.$$

Ha $j \leq n-2$, akkor $x\tilde{p}_j \in \mathcal{P}_{j+1} \subset \mathcal{P}_{n-1}$, ezért ortogonális $\tilde{p}_n$ -re, tehát a skalárszorzat nulla. Csak $j = n$ és $j = n-1$ marad.

Innen

$$c_n = \frac{\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_n \rangle_w}{\|\tilde{p}_n\|_w^2} = \alpha_{n+1},$$

és

$$c_{n-1} = \frac{\langle x\tilde{p}_n, \tilde{p}_{n-1} \rangle_w}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} = \frac{\langle \tilde{p}_n, x\tilde{p}_{n-1} \rangle_w}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} = \frac{\|\tilde{p}_n\|_w^2}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} = \beta_n.$$

Így megkapjuk a háromtagú rekurziót.

A gyökökre felírt első tétel

Az n -edfokú ortogonális polinomnak n darab valós, egyszeres gyöke van az (a, b) intervallumban.

Az első gyöktétel bizonyítása

Tegyük fel indirekt, hogy $\tilde{p}_n$ -nek csak $k < n$ olyan valós gyöke van (a, b) -ben, ahol előjelet vált. Jelölje ezeket

$$x_1, \dots, x_k.$$

Legyen

$$q(x) = \prod_{i=1}^k (x - x_i).$$

Ekkor $q\tilde{p}_n$ nem vált előjelet $[a, b]$ -n, és nem azonosan nulla, ezért

$$\int_a^b q(x)\tilde{p}_n(x)w(x) \, dx > 0$$

megfelelő előjellel. Viszont $q \in \mathcal{P}_k \subset \mathcal{P}_{n-1}$, ezért $q \perp \tilde{p}_n$, vagyis

$$\int_a^b q(x)\tilde{p}_n(x)w(x) \, dx = 0.$$

Ez ellentmondás. Tehát $\tilde{p}_n$ -nek n darab valós gyöke van az intervallumban; ezek egyszeresek.

A gyökökre felírt második tétel

Az egymást követő ortogonális polinomok gyökei váltakozva helyezkednek el. Vagyis $\tilde{p}_{n-1}$ gyökei a $\tilde{p}_n$ gyökei közötti intervallumokba esnek.

A váltakozási tétel bizonyításának lényege

A háromtagú rekurzió:

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = (x - \alpha_{n+1})\tilde{p}_n(x) - \beta_n\tilde{p}_{n-1}(x), \quad \beta_n > 0.$$

Ha x_i a $\tilde{p}_n$ gyöke, akkor

$$\tilde{p}_{n+1}(x_i) = -\beta_n\tilde{p}_{n-1}(x_i).$$

A $\beta_n > 0$ miatt az előjelek kontrolláltan váltanak. A rekurzió és az első gyöktétel együtt adja, hogy két szomszédos $\tilde{p}_n$ -gyök között pontosan egy $\tilde{p}_{n-1}$ -gyök van. Ez a gyökök váltakozása.

23. Numerikus integrálás I

Az interpolációs kvadratura formulák fogalma

Egy kvadratura formula az

$$I(f) = \int_a^b f(x)w(x) \, dx$$

integrált közelíti véges összeggel:

$$Q(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Interpolációs kvadratura formuláról beszélünk, ha az A_k súlyokat úgy kapjuk, hogy f -et a $x_0, \dots, x_n$ pontokon interpolációs polinommal helyettesítjük, majd azt integráljuk. Ekkor

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) \, dx,$$

ahol ℓ_k a Lagrange-alappolinom.

Tétel a pontosságról

A kvadratura formula pontos minden $p \in \mathcal{P}_n$ polinomra pontosan akkor, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) \, dx, \quad k = 0, \dots, n.$$

Ekkor

$$\int_a^b p(x) w(x) \, dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k) \quad \forall p \in \mathcal{P}_n.$$

A pontossági tétel bizonyítása

Ha a formula interpolációs típusú, akkor $p \in \mathcal{P}_n$ esetén az interpolációs polinom maga p , tehát

$$p(x) = \sum_{k=0}^n p(x_k) \ell_k(x).$$

Integrálva:

$$\int_a^b p(x) w(x) \, dx = \sum_{k=0}^n p(x_k) \int_a^b \ell_k(x) w(x) \, dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k).$$

Fordítva, ha a formula pontos minden $\mathcal{P}_n$ -beli polinomra, akkor alkalmazzuk $p = \ell_k$ -ra:

$$\int_a^b \ell_k(x) w(x) \, dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k(x_j) = \sum_{j=0}^n A_j \delta_{kj} = A_k.$$

Ezért a súlyoknak pontosan ilyen alakúaknak kell lenniük.

Newton-Cotes formulák jellemzése

Newton-Cotes formuláknál a súlyfüggvény

$$w \equiv 1,$$

és az alappontok egyenletes osztásban helyezkednek el. A formula alakja:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_k A_k f(x_k).$$

A zárt formulák használják a végpontokat, a nyílt formulák nem.

A zárt Newton-Cotes formulák megadása

Zárt Newton-Cotes formulánál

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n},$$

és

$$x_k = a + kh, \quad k = 0, \dots, n.$$

A formula:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Példák: trapéz formula $Z(1)$, Simpson formula $Z(2)$.

A nyílt Newton-Cotes formulák megadása

Nyílt Newton-Cotes formulánál a végpontok nem alappontok. Ha $n+1$ belső pontot használunk, akkor

$$h = \frac{b-a}{n+2},$$

és

$$x_k = a + (k+1)h, \quad k = 0, \dots, n.$$

A formula:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Az érintő-formula levezetése

A nyílt $N_y(0)$ Newton-Cotes formula egyetlen alappontja a felezőpont:

$$x_0 = \frac{a+b}{2}.$$

A formula alakja:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx A_0 f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Mivel konstans $f \equiv 1$ függvényre pontosnak kell lennie:

$$\int_a^b 1 \, dx = A_0,$$

ezért

$$A_0 = b-a.$$

Tehát

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

24. Numerikus integrálás II

Az interpolációs kvadratura formulák fogalma

Az $[a, b]$ -beli integrált a függvény néhány pontbeli értékének súlyozott összegével közelítjük:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Interpolációs kvadratura esetén az A_k súlyok a Lagrange-alappolinomok integráljai:

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) \, dx.$$

Az ötlet: először f -et interpoláljuk p_n -nel, majd p_n -et integráljuk.

Tétel a pontosságról

Az interpolációs kvadratura formula minden legfeljebb n -edfokú polinomra pontos:

$$\int_a^b p(x) \, dx = \sum_{k=0}^n A_k p(x_k), \quad p \in \mathcal{P}_n.$$

A formula pontossági foka legalább n ; speciális szimmetria miatt ennél nagyobb is lehet, például Simpson formulánál 3.

Newton-Cotes formulák jellemzése

Newton-Cotes típusnál az alappontok egyenletesen helyezkednek el és $w \equiv 1$. Két fő típus van:

- zárt formulák: a végpontok is alappontok;
- nyílt formulák: a végpontok nem alappontok.

A trapéz és Simpson formula zárt Newton-Cotes formula.

A zárt Newton-Cotes formulák megadása

Zárt esetben

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + kh.$$

A súlyok:

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) \, dx.$$

A nyílt Newton-Cotes formulák megadása

Nyílt esetben a végpontokat kihagyjuk:

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \quad x_k = a + (k+1)h, \quad k = 0, \dots, n.$$

Ilyenkor a és b nem szerepelnek a függvénykiértékelési pontok között.

A trapéz formula levezetése

A trapéz formula a zárt $Z(1)$ Newton-Cotes formula. Alappontok:

$$x_0 = a, \quad x_1 = b.$$

A formula alakja:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx A_0 f(a) + A_1 f(b).$$

Szimmetria miatt

$$A_0 = A_1.$$

Konstans függvényre pontosnak kell lennie, tehát

$$A_0 + A_1 = b - a.$$

Ezért

$$A_0 = A_1 = \frac{b - a}{2}.$$

Tehát

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{b - a}{2} (f(a) + f(b)).$$

A Simpson formula levezetése

A Simpson formula a zárt $Z(2)$ Newton-Cotes formula. Alappontok:

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a + b}{2}, \quad x_2 = b.$$

A formula alakja:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx A_0 f(a) + A_1 f\left(\frac{a + b}{2}\right) + A_2 f(b).$$

Szimmetria miatt

$$A_0 = A_2.$$

A középső Lagrange-alappolinom integrálja:

$$A_1 = \int_a^b \ell_1(x) \, dx = \frac{2}{3}(b - a).$$

A súlyok összege konstans függvényre:

$$A_0 + A_1 + A_2 = b - a.$$

Ezért

$$2A_0 + \frac{2}{3}(b - a) = b - a,$$

$$A_0 = A_2 = \frac{b - a}{6}, \quad A_1 = \frac{4(b - a)}{6}.$$

Így

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{b - a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b) \right).$$

A Simpson formula harmadfokú polinomokra is pontos.

25. Numerikus integrálás III

Az interpolációs kvadratura formulák fogalma

Az interpolációs kvadratura formula az integrált interpolációs polinom integráljával közelíti:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad A_k = \int_a^b \ell_k(x) \, dx.$$

Összetett formuláknál az $[a, b]$ intervallumot részekre osztjuk, és az egyszerű formulát részintervallumonként alkalmazzuk.

A trapéz összetett formula megadása

Osszuk $[a, b]$ -t m egyenlő részre:

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh, \quad k = 0, \dots, m.$$

Az összetett trapéz formula:

$$T_m(f) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(x_m) \right).$$

Mivel $h = (b-a)/m$, ez írható így is:

$$T_m(f) = \frac{b-a}{2m} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right).$$

A trapéz összetett formula levezetése

Minden $[x_{k-1}, x_k]$ részintervallumon alkalmazzuk az egyszerű trapéz formulát:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) \, dx \approx \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

Összegezzük $k = 1, \dots, m$ -re:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{k=1}^m \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

A végpontok egyszer, a belső pontok kétszer szerepelnek, ezért

$$T_m(f) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(x_m) \right).$$

A Simpson összetett formula megadása

Legyen m páros, és

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh.$$

Az összetett Simpson formula:

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{m/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m/2-1} f(x_{2k}) + f(x_m) \right).$$

Mivel $h = (b - a)/m$, a tényező $(b - a)/(3m)$.

A Simpson összetett formula levezetése

A Simpson formulát két-két kis intervallumra alkalmazzuk:

$$[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{m-2}, x_m].$$

Egy ilyen intervallum hossza $2h$, ezért az egyszerű Simpson formula szorzója:

$$\frac{2h}{6} = \frac{h}{3}.$$

Az $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ intervallumon:

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})).$$

Összegezve a páratlan belső pontok 4-es, a páros belső pontok 2-es együtthatót kapnak, a két végpont pedig 1-et. Így adódik az összetett Simpson formula.

26. Numerikus integrálás IV - Csebisev típusú kvadratura

A Csebisev típusú kvadratura formulák jellemzése

A Csebisev típusú kvadratura formulában minden súly azonos:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx A \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

Az ismeretlenek:

$$A, \quad x_0, \dots, x_n.$$

Tehát nem külön A_k súlyokat keresünk, hanem közös súlyt és megfelelő alappontokat.

Előállítás a momentumok segítségével

A momentumok:

$$\mu_j = \int_a^b x^j w(x) dx.$$

A konstans függvényre vett pontosságból:

$$A(n+1) = \mu_0, \quad A = \frac{\mu_0}{n+1}.$$

Az x^j hatványfüggvényekre:

$$A \sum_{k=0}^n x_k^j = \mu_j.$$

Ezért a hatványösszegek:

$$S_j = \sum_{k=0}^n x_k^j = \frac{\mu_j}{A} = \frac{(n+1)\mu_j}{\mu_0}.$$

Keressük azt a monikus polinomot, amelynek gyökei az alappontok:

$$P(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k) = x^{n+1} + p_1 x^n + \cdots + p_{n+1}.$$

A S_j hatványösszegekből a Newton-Waring összefüggésekkel megkapjuk a p_j együtthatókat, majd P gyökei adják az x_k alappontokat.

A Csebisev típusú formula levezetése

A cél az, hogy a formula pontos legyen $1, x, x^2, \dots$ hatványokra. Konstansra:

$$\int_a^b 1 \cdot w(x) dx = A \sum_{k=0}^n 1 = A(n+1),$$

tehát

$$A = \frac{\mu_0}{n+1}.$$

Az x^j függvényre:

$$\int_a^b x^j w(x) dx = A \sum_{k=0}^n x_k^j,$$

azaz

$$\mu_j = AS_j.$$

Innen

$$S_j = \frac{\mu_j}{A}.$$

A pontokat a gyökpolinomon keresztül keressük:

$$P(x) = x^{n+1} + p_1 x^n + \cdots + p_{n+1}.$$

A Newton-Waring képletek:

$$S_j + p_1 S_{j-1} + \cdots + p_{j-1} S_1 + j p_j = 0, \quad j = 1, \dots, n+1.$$

Ezekből meghatározzuk P -t, majd a gyökei adják a kvadratura pontjait.

27. Numerikus integrálás IV - Gauss típusú kvadratura

A Gauss típusú kvadratura formulák jellemzése

A Gauss típusú kvadratura formula alakja:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

A cél maximális pontosság elérése $n+1$ alapponttal. Gauss-formulánál a pontossági fok

$$2n+1.$$

A csomópontok nem előre adott egyenletes pontok, hanem az adott súlyfüggvényhez tartozó ortogonális polinom gyökei.

Miért nem lehet előállítani a formulákat közvetlenül az elvárt pontosság alapján?

Ha $n + 1$ pontunk van, akkor az ismeretlenek:

$$A_0, \dots, A_n, \quad x_0, \dots, x_n.$$

Ez összesen $2n + 2$ ismeretlen. Az elvárt pontosság $2n + 1$ -ig azt jelentené, hogy a formula legyen pontos

$$1, x, x^2, \dots, x^{2n+1}$$

függvényekre. Ez szintén $2n + 2$ egyenletet ad, de az egyenletek nemlineárisak az x_k pontok miatt:

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^j = \mu_j.$$

Ezért közvetlenül ebből nehéz előállítani a formulát. Ehelyett ortogonális polinomok gyökeit használjuk.

Gauss-formulák ortogonális polinomos jellemzése

Legyen

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k).$$

A kvadratura formula pontos minden $p \in \mathcal{P}_{2n+1}$ polinomra pontosan akkor, ha

$$\omega_{n+1} \perp \mathcal{P}_n$$

azaz ω_{n+1} az adott $[a, b]$, w súlyfüggvény szerinti $(n+1)$ -edfokú ortogonális polinom. Ezért a Gauss-pontok ennek az ortogonális polinomnak a gyökei.

Annak igazolása, hogy az együtthatók mindig pozitívak

A Gauss-kvadratura súlyai pozitívak:

$$A_k > 0, \quad k = 0, \dots, n.$$

A Gauss-együtthatók pozitívításának bizonyítása

Legyen ℓ_k a k -adik Lagrange-alappolinom a Gauss-pontokra. Ekkor

$$\ell_k(x_j) = \delta_{kj}.$$

Mivel $\ell_k \in \mathcal{P}_n$, ezért

$$\ell_k^2 \in \mathcal{P}_{2n}.$$

A Gauss-formula pontos $2n + 1$ -edfokig, tehát ℓ_k^2 -re is pontos:

$$\int_a^b \ell_k^2(x) w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k^2(x_j).$$

A jobb oldalon csak a $j = k$ tag marad, mert $\ell_k(x_j) = 0$, ha $j \neq k$, és $\ell_k(x_k) = 1$:

$$\sum_{j=0}^n A_j \ell_k^2(x_j) = A_k.$$

Ezért

$$A_k = \int_a^b \ell_k^2(x) w(x) \, dx.$$

A bal oldal pozitív, mert $w \geq 0$, és ℓ_k^2 nem azonosan nulla. Tehát

$$A_k > 0.$$